

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240057 123240067
NAMA	:	Dzaky Muammar Ryan Haqqi Prarista
PLUG	:	IF-D
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Akfina Ni'mawati

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Dzaky Muammar
Ryan Haqqi Prarista

123240057
123240067

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Asisten Praktikum

Akfina Ni'mawati
NIM. 123230076

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Mengidentifikasi Mahasiswa Berisiko Drop Out. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Dzaky Muammar

NIM. 123240057

Ryan Haqqi Prarista

NIM. 123240067

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II	
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	6
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	7
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	9
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	18
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	18
3.2 Pembagian Tugas.....	18
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
4.2 Kesimpulan.....	19
4.3 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi memainkan peran krusial dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia serta daya saing masyarakat. Namun, salah satu tantangan yang masih sering dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi adalah tingginya tingkat mahasiswa yang keluar dari studi atau drop out. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada mahasiswa secara individu, tetapi juga berpengaruh pada reputasi institusi, efektivitas pendidikan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya akademik. Mahasiswa yang mengalami drop out seringkali dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk faktor akademik, ekonomi, sosial, dan kondisi pribadi.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan tersedianya data akademik memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk melakukan analisis prediktif mengenai kemungkinan terjadinya drop out pada mahasiswa. Data yang tersimpan dalam sistem akademik dapat digunakan untuk mendeteksi pola tertentu yang berkaitan dengan keberhasilan maupun kegagalan studi seorang mahasiswa. Informasi seperti latar belakang demografis, keadaan sosial ekonomi, performa akademik, jumlah mata kuliah yang diambil, nilai semester, serta faktor ekonomi regional seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan GDP bisa menjadi indikator penting dalam menilai risiko drop out mahasiswa.

Dalam pengambilan keputusan, diperlukan metode yang dapat membantu institusi dalam menilai kemungkinan terjadinya drop out secara objektif dan teratur. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK merupakan suatu sistem yang dibuat untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan metode tertentu, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan efektif.

Metode Weighted Product (WP) adalah salah satu teknik dalam Sistem Pendukung Keputusan yang menggunakan konsep perkalian untuk menghubungkan penilaian atribut, di mana setiap atribut dipangkatkan sesuai bobot kepentingannya. Metode ini memiliki keunggulan dalam menangani banyak kriteria secara bersamaan dan mampu memberikan peringkat alternatif dengan efisiensi. Dalam konteks memprediksi kemungkinan terjadinya drop out mahasiswa, metode WP bisa dimanfaatkan untuk menghitung tingkat risiko berdasarkan berbagai faktor yang berpengaruh pada kelanjutan studi mahasiswa.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berisi informasi lengkap mengenai mahasiswa program sarjana dari berbagai disiplin ilmu di salah satu institusi pendidikan tinggi. Dataset mencakup data demografis, faktor sosial ekonomi, prestasi akademik, serta indikator ekonomi regional. Dengan memanfaatkan data ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pendukung keputusan yang akan membantu institusi

pendidikan dalam mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko tinggi mengalami drop out lebih awal.

Dengan penerapan metode Weighted Product dalam Sistem Pendukung Keputusan, diharapkan bahwa perguruan tinggi dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mahasiswa, sehingga langkah preventif dan pendampingan akademik bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, diharapkan angka drop out mahasiswa dapat ditekan dan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat Sistem Pendukung Keputusan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko drop out.
2. Menerapkan metode Weighted Product (WP) dalam proses penilaian dan perangkian mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria.
3. Membantu pihak akademik dalam melakukan proses identifikasi mahasiswa secara lebih cepat, tepat, dan objektif.
4. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada pihak kampus mengenai mahasiswa yang memerlukan perhatian atau pendampingan khusus.
5. Mengurangi risiko keterlambatan penanganan terhadap mahasiswa yang berpotensi mengalami drop out.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Adapun manfaat dari proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko drop out secara lebih cepat dan objektif.
2. Mempermudah proses pengolahan dan analisis data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria penilaian.
3. Mengurangi kesalahan dan subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.
4. Membantu pihak akademik memberikan tindakan pencegahan dan pendampingan lebih awal kepada mahasiswa yang berisiko.
5. Menjadi penerapan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Weighted Product (WP) dalam bidang pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metode Weighted Product (WP)

Metode Weighted Product (WP) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Metode ini termasuk ke dalam metode Multi Attribute Decision Making (MADM), yaitu metode pengambilan keputusan yang melibatkan banyak atribut atau kriteria dalam proses penilaiannya.

Prinsip dasar metode WP adalah melakukan perkalian terhadap nilai setiap kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobot masing-masing kriteria. Bobot digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan suatu kriteria terhadap hasil akhir keputusan. Semakin besar bobot suatu kriteria, maka semakin besar pengaruhnya dalam proses perhitungan.

Metode WP memiliki dua jenis atribut, yaitu atribut benefit dan atribut cost. Atribut benefit merupakan kriteria yang semakin besar nilainya maka semakin baik, sedangkan atribut cost merupakan kriteria yang semakin kecil nilainya maka semakin baik. Pada metode WP, atribut cost diberikan bobot bernilai negatif agar dapat dibedakan dalam proses perhitungan.

Langkah-langkah perhitungan metode WP adalah sebagai berikut:

1. Menentukan alternatif dan kriteria yang digunakan.
2. Menentukan bobot setiap kriteria.
3. Melakukan normalisasi bobot.
4. Menghitung nilai vektor S.
5. Menghitung nilai preferensi atau vektor V.
6. Melakukan perbandingan berdasarkan nilai terbesar.

Rumus normalisasi bobot:

$$W_j = \frac{w_j}{\sum w_j}$$

Keterangan:

w_j = bobot kriteria ke-j

$\sum w_j$ = jumlah seluruh bobot

Rumus menghitung vektor S:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}$$

S_i = nilai vektor S alternatif ke-i

x_{ij} = nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j

w_j = bobot kriteria

n = jumlah kriteria

Rumus menghitung nilai preferensi V_i :

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{j=1}^n S_j}$$

V_i = nilai preferensi alternatif ke-i

S_i = nilai vektor S alternatif ke-i

n = jumlah alternatif

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Permasalahan mahasiswa yang drop out dari perguruan tinggi merupakan salah satu tantangan yang kerap dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa yang mengalami drop out dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti rendahnya prestasi akademik, masalah keuangan, kurangnya semangat belajar, serta faktor pribadi lainnya. Banyaknya jumlah mahasiswa membuat pihak akademik kesulitan untuk melakukan pemantauan secara manual terhadap semua mahasiswa yang berpotensi drop out. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam mengidentifikasi mahasiswa berisiko dengan lebih cepat, objektif, dan terstruktur.

Dalam proyek akhir ini, dikembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang berbasis web dengan menggunakan metode Weighted Product (WP) untuk menilai tingkat risiko mahasiswa yang drop out. Pihak yang mengambil keputusan dalam sistem ini adalah pihak akademik dari perguruan tinggi, terutama dosen wali dan bagian akademik. Hasil dari sistem ini nantinya akan digunakan untuk membantu pihak akademik dalam memantau mahasiswa yang berada pada risiko tinggi untuk drop out dari kuliah. Mahasiswa yang terindikasi berisiko tinggi dapat diarahkan untuk mendapatkan bimbingan, dukungan akademik, atau solusi terkait masalah yang dihadapi agar dapat mengurangi kemungkinan mereka drop out.

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset mahasiswa pendidikan tinggi yang mencakup informasi akademik, demografi, dan kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Dataset ini terdiri dari 4424 data mahasiswa dengan 35 atribut. Data tersebut

menyertakan informasi seperti jumlah mata kuliah yang diambil dan disetujui setiap semester, status pembayaran biaya kuliah, status beasiswa, usia saat memasuki perguruan tinggi, dan beberapa atribut lain yang berhubungan dengan kinerja akademik mahasiswa.

Dalam proyek ini, tidak semua atribut digunakan sebagai kriteria untuk perhitungan. Pemilihan kriteria dilakukan berdasarkan relevansi atribut terhadap kemungkinan mahasiswa untuk drop out. Kriteria yang diterapkan dalam metode Weighted Product dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Kriteria	Keterangan
C1	Bobot SKS lulus semester 1	SKS lulus semester 1 mencerminkan performa akademik awal mahasiswa.
C2	Bobot SKS lulus semester 2	SKS lulus semester 2 menunjukkan konsistensi akademik mahasiswa.
C3	Pembayaran UKT tepat waktu	Mahasiswa yang membayar UKT tepat waktu cenderung lebih stabil secara finansial.
C4	Tunggakan UKT	Mahasiswa dengan tunggakan memiliki risiko drop out lebih tinggi.
C5	Penerima Beasiswa	Penerima beasiswa cenderung lebih termotivasi untuk menyelesaikan studi.
C6	Usia masuk	Mahasiswa dengan usia masuk lebih tua memiliki sedikit risiko lebih tinggi.

Bobot untuk setiap kriteria ditetapkan langsung oleh pengguna melalui antarmuka aplikasi dengan menggunakan komponen slider. Pengguna memiliki kebebasan untuk menyesuaikan nilai kepentingan dari setiap kriteria sesuai dengan keperluan analisis. Setelah bobot diatur, sistem akan melaksanakan normalisasi bobot dan perhitungan dengan menggunakan metode Weighted Product untuk menghasilkan nilai preferensi untuk setiap mahasiswa.

Proses sistem dimulai dengan menampilkan data mentah mahasiswa yang diambil dari dataset. Selanjutnya, pengguna memutuskan jenis kriteria (manfaat atau biaya) serta bobot untuk setiap kriteria. Setelah itu, sistem melanjutkan dengan proses perhitungan menggunakan metode Weighted Product yang mencakup normalisasi bobot, perhitungan vektor S, perhitungan vektor V, dan tahapan perangkingan. Hasil akhirnya adalah daftar mahasiswa yang diurutkan berdasarkan tingkat risiko drop out, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh pihak akademik.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan pada proyek ini menggunakan metode *Weighted Product* (WP) untuk menentukan tingkat risiko *drop out* mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria akademik dan finansial. Dalam sistem ini terdapat komponen alternatif, kriteria, tipe atribut, serta bobot yang digunakan dalam proses perhitungan.

2.3.1 Alternatif

Alternatif pada sistem ini adalah data mahasiswa yang terdapat pada dataset. Setiap mahasiswa akan dihitung nilai preferensinya menggunakan metode *Weighted Product* untuk menentukan tingkat risiko *drop out*.

Contoh alternatif mahasiswa ditunjukkan pada tabel berikut.

Id Mahasiswa	Alternatif
MHS001	Mahasiswa 1
MHS002	Mahasiswa 2
MHS003	Mahasiswa 3
MHS004	Mahasiswa 4

2.3.2 Kriteria dan Tipe Atribut

Kriteria yang diterapkan dalam sistem adalah faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kemungkinan mahasiswa meninggalkan studi. Setiap kriteria mempunyai jenis atribut yang berupa keuntungan atau biaya.

Kode	Kriteria	Tipe
C1	Bobot SKS lulus semester 1	Benefit
C2	Bobot SKS lulus semester 2	Benefit
C3	Pembayaran UKT tepat waktu	Benefit
C4	Tunggakan UKT	Cost
C5	Penerima Beasiswa	Benefit
C6	Usia Masuk	Cost

2.3.3 Bobot Kriteria

Bobot untuk kriteria dalam sistem ini juga tidak disetel secara permanen, tetapi dapat disesuaikan oleh pengguna melalui tampilan aplikasi menggunakan slider. Sebelum perhitungan dimulai, pengguna memiliki kemampuan untuk menetapkan tingkat kepentingan untuk setiap kriteria dengan nilai dalam rentang tertentu.

Contoh pengaturan bobot yang diterapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kriteria	Bobot
Bobot SKS lulus semester 1	5
Bobot SKS lulus semester 2	3
Pembayaran UKT tepat waktu	2
Tunggakan UKT	1
Penerima beasiswa	4
Usia masuk	2

Bobot yang di input oleh pengguna selanjutnya distandarisasi sehingga jumlah keseluruhan bobot menjadi 1 sebelum diterapkan dalam proses penghitungan metode Weighted Product.

2.3.4 Skala Penilaian

Sistem memanfaatkan nilai yang sebenarnya dari kumpulan data sebagai nilai pengganti untuk setiap kriteria. Data angka tersebut langsung dimanfaatkan dalam proses menghitung metode Weighted Product tanpa perlu mengubah skala penilaian secara manual. Oleh karena itu, hasil perhitungan dapat mencerminkan keadaan asli mahasiswa berdasarkan data akademik dan keuangan yang ada dalam kumpulan data.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Metode yang diterapkan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah Weighted Product (WP). Metode WP dipakai untuk menilai tingkat risiko mahasiswa yang putus kuliah berdasarkan berbagai faktor akademis dan keuangan.

Perhitungan menggunakan metode Weighted Product dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

1. Menentukan Nilai Alternatif

Tahap pertama adalah menentukan nilai setiap alternatif berdasarkan data mahasiswa pada masing-masing kriteria yang digunakan

Contoh kriteria

- Jumlah SKS lulus semester 1
- Jumlah SKS lulus semester 2

- Status pembayaran UKT
 - Status tunggakan
 - Status beasiswa
 - Usia mahasiswa
2. Menentukan Bobot dan Tipe Atribut
- Pengguna menentukan bobot setiap kriteria menggunakan slider pada aplikasi. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan tipe atribut setiap kriteria, yaitu:
- benefit
 - cost
- Kriteria benefit merupakan atribut yang nilainya semakin besar maka semakin baik, sedangkan kriteria cost merupakan atribut yang nilainya semakin besar maka semakin meningkatkan risiko dropout
3. Normalisasi Bobot
- Bobot yang telah ditentukan kemudian dinormalisasi agar total seluruh bobot bernilai 1.
- Rumus normalisasi bobot:
- $$w_j = \frac{W_j}{\sum W_j}$$
4. Perhitungan Vektor S
- Nilai vektor S dihitung menggunakan operasi perkalian seluruh nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobot masing-masing kriteria.
- Rumus Vektor S:
- $$S_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j}$$
5. Perhitungan Vektor V
- Nilai preferensi akhir diperoleh menggunakan perhitungan vektor V
- Rumus vektor V:
- $$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^n S_i}$$
6. Proses Perangkingan
- Tahap akhir adalah menyusun peringkat mahasiswa berdasarkan skor preferensi yang didapat. Mahasiswa yang memperoleh skor preferensi rendah dipandang memiliki kemungkinan drop out yang lebih besar, sementara mahasiswa dengan skor preferensi tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil.
- Hasil akhir dari sistem adalah daftar peringkat mahasiswa yang dimanfaatkan oleh pihak akademik untuk membuat keputusan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import numpy as np
import pandas as pd

st.set_page_config(page_title="Identifikasi Mahasiswa beresiko DO",
layout="wide")

st.markdown("""
<style>
        /* Sembunyikan label selectbox (karena sudah ada label slider
di atas) */
section[data-testid="stSidebar"] .stSelectbox label { display: none; }
/*Title Sidebar*/
        section[data-testid="stSidebar"] h3 {
            font-size: 20px !important;
        }
/* Selectbox lebih kecil */
section[data-testid="stSidebar"] .stSelectbox > div > div {
            font-size: 17px !important;
            min-height: 28px !important;
            padding: 0px 4px !important;
        }

/* Slider lebih compact */
section[data-testid="stSidebar"] .stSlider {
            margin-top: 10px;
            margin-bottom: -6px;
        }
section[data-testid="stSidebar"] .stSlider label {
            font-size: 12px !important;
            color: #555 !important;
        }

/* Divider lebih tipis */
section[data-testid="stSidebar"] hr {
            margin: 4px 0 !important;
            border-color: #e0e0e0 !important;
        }

/* Metric cards */
[data-testid="metric-container"] {
            background: #f8f9fb;
            border: 1px solid #e2e6ea;
            border-radius: 10px;
            padding: 12px 16px;
        }
[data-testid="metric-container"] label {
            font-size: 13px !important;
            color: #555 !important;
        }
[data-testid="metric-container"] [data-testid="stMetricValue"] {
            font-size: 24px !important;
            font-weight: 600 !important;
        }

/* Tab styling */
```

```

button[data-baseweb="tab"] {
    font-size: 14px !important;
    font-weight: 500 !important;
}
button[data-baseweb="tab"][aria-selected="true"] {
    color: #1a73e8 !important;
    border-bottom: 3px solid #1a73e8 !important;
}

/* Judul utama */
h1 { font-size: 42px !important; }

</style>
""" , unsafe_allow_html=True)

st.title("SPK Mengidentifikasi Mahasiswa Berisiko Drop Out Menggunakan
Metode WP")
df = pd.read_csv("dataset.csv")
with st.sidebar:
    st.subheader("Konfigurasi Kriteria WP ")

    w_sksSmt1 = st.slider("Bobot SKS lulus semester 1", min_value=1,
max_value=5, step=1, value=3)
    t_sksSmt1 = st.selectbox("Tipe", ["Benefit", "Cost"], key="smt1")
    st.caption("SKS lulus semester 1 mencerminkan performa akademik awal
mahasiswa.")
    st.divider()

    w_sksSmt2 = st.slider("Bobot SKS lulus semester 2", min_value=1,
max_value=5, step=1, value=3)
    t_sksSmt2 = st.selectbox("Tipe", ["Benefit", "Cost"], key="smt2")
    st.caption("SKS lulus semester 2 menunjukkan konsistensi akademik
mahasiswa.")
    st.divider()

    w_ukt = st.slider("Pembayaran UKT tepat waktu", min_value=1,
max_value=5, step=1, value=3)
    t_ukt = st.selectbox("Tipe", ["Benefit", "Cost"], key="ukt")
    st.caption("Mahasiswa yang membayar UKT tepat waktu cenderung lebih
stabil secara finansial.")
    st.divider()

    w_tunggakan = st.slider("Tunggakan UKT", min_value=1, max_value=5,
step=1, value=3)
    t_tunggakan = st.selectbox("Tipe", ["Benefit", "Cost"],
key="tunggakan")
    st.caption("Mahasiswa dengan tunggakan memiliki risiko dropout lebih
tinggi.")
    st.divider()

    w_beasiswa = st.slider("Penerima Beasiswa", min_value=1, max_value=5,
step=1, value=3)
    t_beasiswa = st.selectbox("Tipe", ["Benefit", "Cost"],
key="beasiswa")
    st.caption("Penerima beasiswa cenderung lebih termotivasi untuk
menyelesaikan studi.")
    st.divider()

```

```

        w_usiaMasuk = st.slider("Usia Masuk", min_value=1, max_value=5,
step=1, value=3)
        t_usiaMasuk = st.selectbox("Tipe", ["Benefit", "Cost"], key="usia")
        st.caption("Mahasiswa dengan usia masuk lebih tua memiliki sedikit
risiko lebih tinggi.")

# Perhitungan WP
# bobot
bobot = np.array([
    w_sksSmt1,
    w_sksSmt2,
    w_ukt,
    w_tunggakan,
    w_beasiswa,
    w_usiaMasuk
], dtype=float)

# normalisasi bobot
bobot = bobot / np.sum(bobot)

# jika cost jadi negatif
if t_sksSmt1 == "Cost":
    bobot[0] *= -1

if t_sksSmt2 == "Cost":
    bobot[1] *= -1

if t_ukt == "Cost":
    bobot[2] *= -1

if t_tunggakan == "Cost":
    bobot[3] *= -1

if t_beasiswa == "Cost":
    bobot[4] *= -1

if t_usiaMasuk == "Cost":
    bobot[5] *= -1

# data kriteria
data_wp = pd.DataFrame({
    "SKS_SMT1": df["Curricular units 1st sem (approved)"] +1,
    "SKS_SMT2": df["Curricular units 2nd sem (approved)"] +1,
    "UKT": df["Tuition fees up to date"],
    "TUNGGAKAN": df["Debtor"],
    "BEASISWA": df["Scholarship holder"],
    "USIA": df["Age at enrollment"]
})

# konversi kategori ke angka
data_wp["UKT"] = data_wp["UKT"].map({
    1: 5,
    0: 1
})
data_wp["TUNGGAKAN"] = data_wp["TUNGGAKAN"].map({
    0: 5,
    1: 1
})
data_wp["BEASISWA"] = data_wp["BEASISWA"].map({

```

```

        1: 5,
        0: 2
    })

    # vektor s
    matriks = data_wp.values
    S = np.prod(np.power(matriks, bobot), axis=1)

    # vektor v
    V = S / np.sum(S)

    hasil = df.copy()
    hasil["Nilai WP"] = V
    hasil = hasil.sort_values(by="Nilai WP", ascending=True)
    hasil["Ranking"] = range(1, len(hasil)+1)
    hasil["Mahasiswa"] = [
        f"MHS-{str(i+1).zfill(5)}" for i in hasil.index
    ]
    p33 = np.percentile(hasil["Nilai WP"], 33)
    p66 = np.percentile(hasil["Nilai WP"], 66)

    def kategori(v):
        if v <= p33:
            return "Risiko Tinggi"
        elif v <= p66:
            return "Risiko Sedang"
        else:
            return "Risiko Rendah"

    hasil["Kategori"] = hasil["Nilai WP"].apply(kategori)

    # tanpilan
    tab1, tab2, tab3 = st.tabs(["Dataset", "WP", "Ranking"])
    with tab1:
        st.subheader("Dataset")
        st.dataframe(df)

    with tab2:
        st.subheader("Perhitungan Weighted Product")

        nama_kriteria = [
            "SKS Lulus Sem 1", "SKS Lulus Sem 2", "UKT Tepat Waktu",
            "Tunggakan UKT", "Penerima Beasiswa", "Usia Masuk"
        ]
        tipe_list = [t_sksSmt1, t_sksSmt2, t_ukt, t_tunggakan, t_beasiswa,
t_usiaMasuk]
        bobot_asli = np.array([w_sksSmt1, w_sksSmt2, w_ukt, w_tunggakan,
w_beasiswa, w_usiaMasuk], dtype=float)
        bobot_norm = bobot_asli / np.sum(bobot_asli)

        df_bobot = pd.DataFrame({
            "Kriteria": nama_kriteria,
            "Bobot Input": bobot_asli.astype(int),
            "Tipe": tipe_list,
            "Bobot Normalisasi": bobot_norm.round(4),
        })

    # Bobot normalisasi penuh lebar
    st.write("Bobot Normalisasi")

```



```

st.dataframe(df_bobot, use_container_width=True, hide_index=True)

st.divider()

# Matriks dan Vektor berdampingan
col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    st.write("Matriks Keputusan (20 data pertama)")
    st.dataframe(data_wp.head(20), use_container_width=True)
with col2:
    st.write("Vektor S & V (20 data pertama)")
    df_sv = pd.DataFrame({
        "Vektor S": S[:20],
        "Vektor V": V[:20]
    }).round(6)
    st.dataframe(df_sv, use_container_width=True)

with tab3:
    st.subheader("Ranking Mahasiswa Risiko DO")

    total = len(hasil)
    tinggi = (hasil["Kategori"] == "Risiko Tinggi").sum()
    sedang = (hasil["Kategori"] == "Risiko Sedang").sum()
    rendah = (hasil["Kategori"] == "Risiko Rendah").sum()

    c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
    c1.metric("Total Mahasiswa", f"{total:,}")
    c2.metric("🔴 Risiko Tinggi", f"{tinggi:,}")
    c3.metric("🟡 Risiko Sedang", f"{sedang:,}")
    c4.metric("🟢 Risiko Rendah", f"{rendah:,}")

    st.divider()

    filter_kat = st.radio(
        "Filter Kategori:",
        ["Semua", "Risiko Tinggi", "Risiko Sedang", "Risiko Rendah"],
        horizontal=True
    )

    filter_target = st.radio(
        "Filter Status Mahasiswa:",
        ["Semua", "Dropout", "Enrolled", "Graduate"],
        horizontal=True
    )

    dfilter = hasil.copy()

    # filter target
    if filter_target != "Semua":
        dfilter = dfilter[dfilter["Target"] == filter_target]

    # filter kategori
    if filter_kat != "Semua":
        dfilter = dfilter[dfilter["Kategori"] == filter_kat]

    if filter_kat == "Semua":
        top3_tinggi = dfilter[dfilter["Kategori"] == "Risiko
Tinggi"].head(3)

```

```

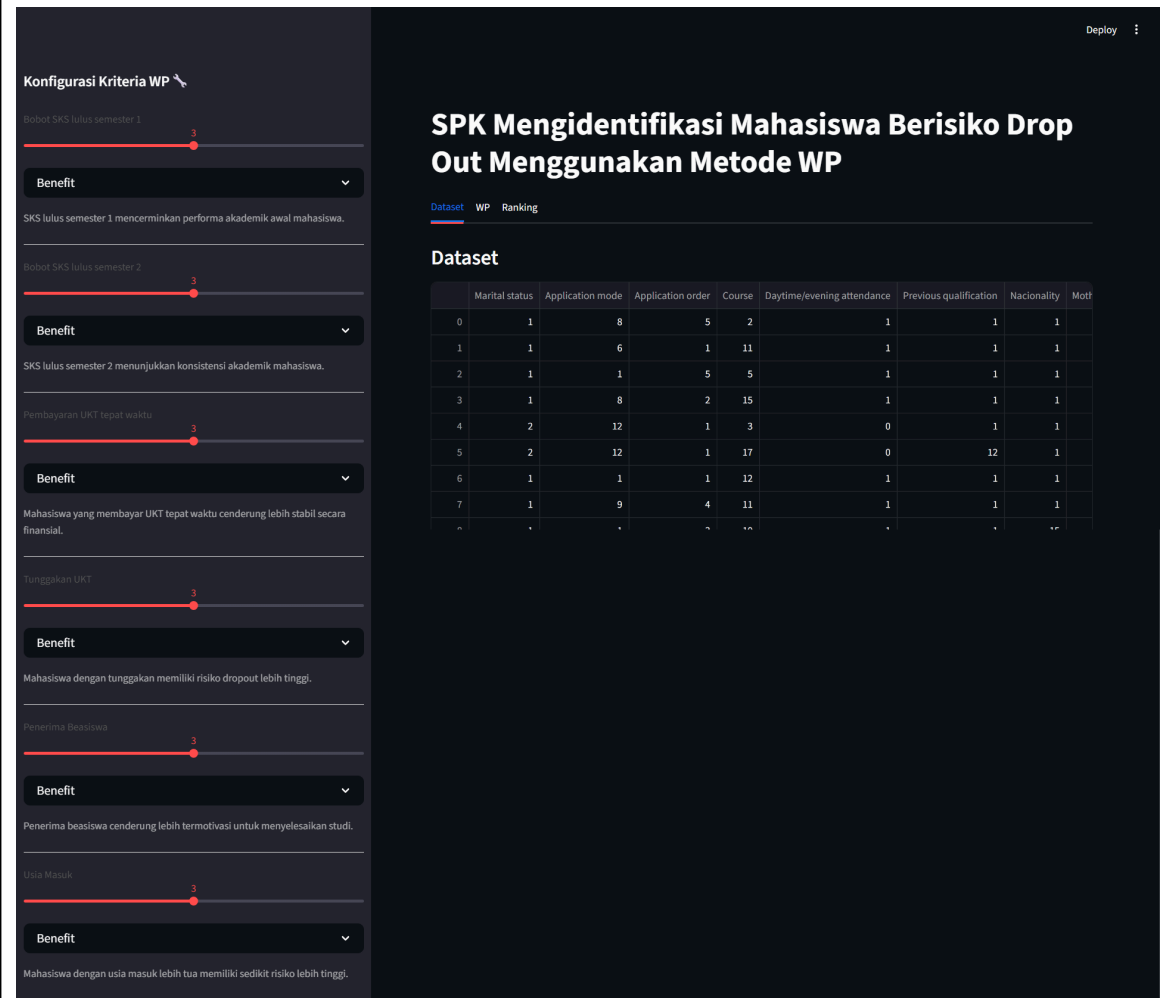
        top3_sedang = dfilter[dfilter["Kategori"] == "Risiko
Sedang"].head(3)
        top3_rendah = dfilter[dfilter["Kategori"] == "Risiko
Rendah"].head(3)

        tampil = pd.concat([
            top3_tinggi,
            top3_sedang,
            top3_rendah
        ]) [
            ["Ranking", "Mahasiswa", "Nilai WP", "Kategori", "Target"]
        ].reset_index(drop=True)
    else:
        tampil = dfilter.head(10) [
            ["Ranking", "Mahasiswa", "Nilai WP", "Kategori", "Target"]
        ].reset_index(drop=True)

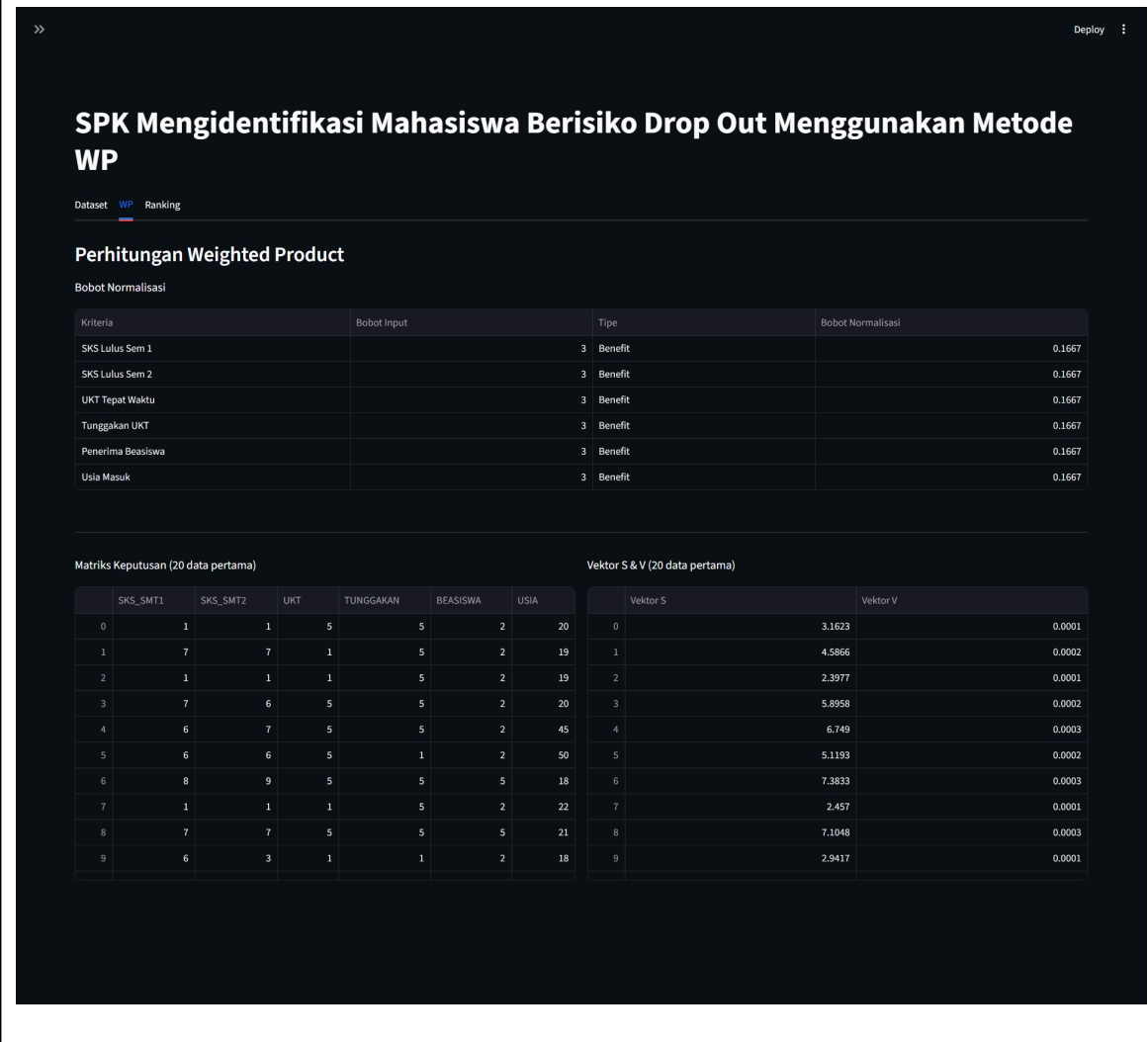
    def warna_baris(row):
        if row["Kategori"] == "Risiko Tinggi":
            return ["background-color: #c0392b; color: white"] * len(row)
        elif row["Kategori"] == "Risiko Sedang":
            return ["background-color: #fc9803; color: white"] * len(row)
        else:
            return ["background-color: #27ae60; color: white"] * len(row)
    st.dataframe(
        tampil.style.apply(warna_baris, axis=1),
        use_container_width=True,
        hide_index=True
    )

```

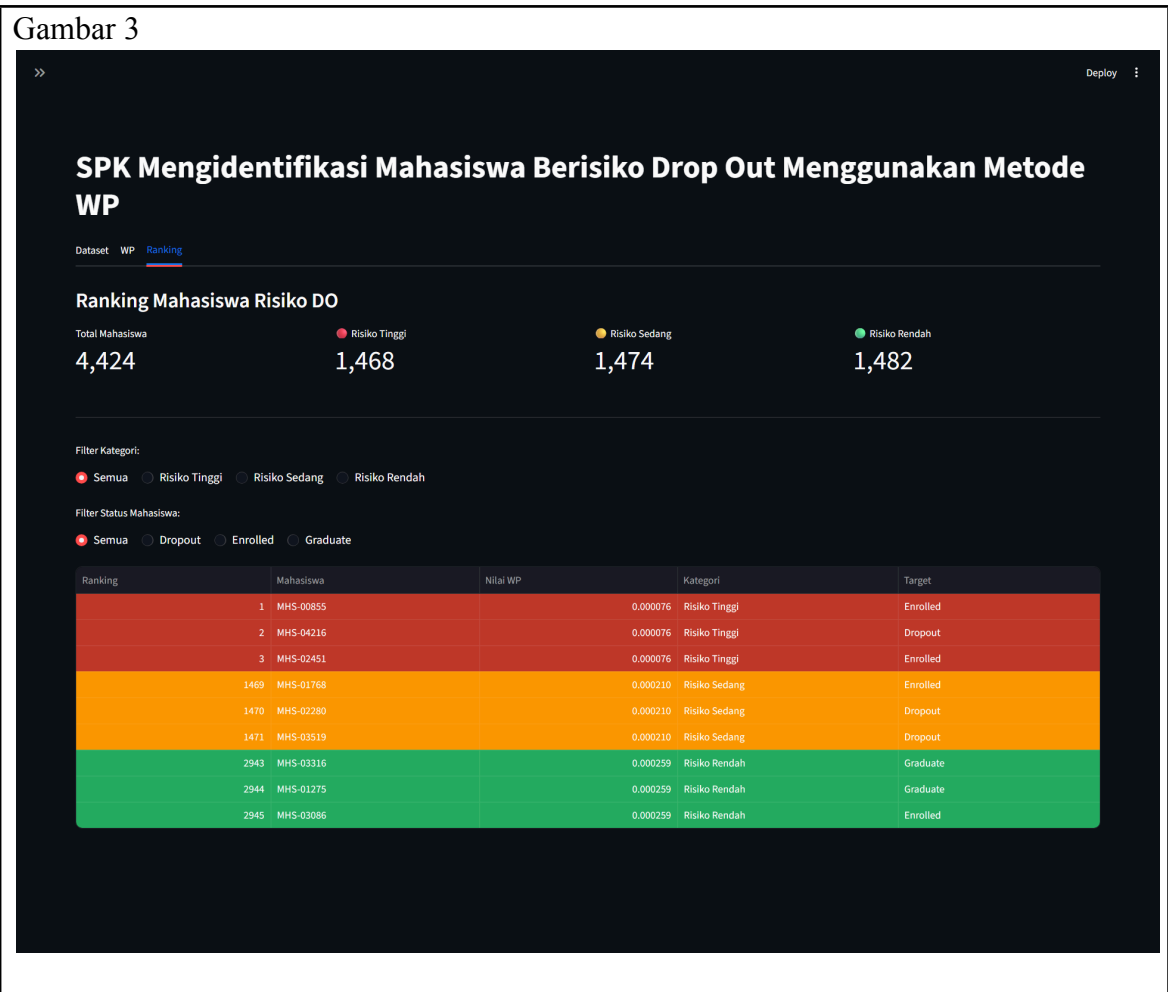
Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		3	4	10	11
1	Pencarian ide	✓			
2	Pencarian dataset		✓		
3	Pembuatan program			✓	✓
4	Pembuatan laporan				✓

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Dzaky Muammar	123240057	- Mencari data set - Membuat program - Membuat laporan
2	Ryan Haqqi Prarista	123240067	- Mencari ide - Membuat program - Membuat laporan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan untuk mengidentifikasi mahasiswa berisiko drop out menggunakan metode Weighted Product (WP) berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan objektif. Sistem mampu melakukan pengolahan data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria yang berhubungan dengan risiko drop out, seperti performa akademik dan kondisi administrasi mahasiswa.

Metode Weighted Product (WP) dapat diterapkan dengan baik dalam proses perhitungan karena mampu memberikan hasil perbandingan mahasiswa berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki. Dengan adanya sistem ini, pihak akademik dapat lebih mudah memantau mahasiswa yang memiliki risiko tinggi sehingga tindakan pencegahan dan pendampingan dapat dilakukan lebih awal.

Selain itu, sistem yang dikembangkan juga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses analisis data mahasiswa dibandingkan dengan cara manual. Hasil akhir dari sistem berupa daftar mahasiswa berdasarkan tingkat risiko drop out diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak akademik dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan terstruktur.

4.3 Saran

Adapun beberapa saran untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Menambahkan lebih banyak kriteria agar hasil identifikasi risiko drop out menjadi lebih akurat.
- Mengembangkan sistem menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih terbaru agar performa sistem meningkat.
- Mengembangkan sistem agar dapat terintegrasi langsung dengan sistem akademik kampus.
- Mencoba metode lain seperti SAW, AHP, atau metode machine learning untuk membandingkan hasil perhitungan dan tingkat akurasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

The Devastator. (2022). *Higher Education Predictors of Student Retention*. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/higher-education-predictors-of-student-retention>